

Base ortonormal

Definición 1 (Base ortonormal). Sea H un espacio prehilbert y $\mathcal{B} = \{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H , $\mathcal{B}$ es una base ortonormal en H

$$\Longleftrightarrow \forall x \in H : x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, u_n \rangle u_n.$$